Monday, April 5, 2021 1:45 PM

1. Seja uma variável aleatória definida pela seguinte função distribuição cumulativa

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ cx^3 & 0 \le x < 1 \\ 1 & x \ge 1 \end{cases} \qquad (1)$$

Determine:

(a) [**5 pontos**] O valor da constante c

Dado que $F_X(1) = 1 = 0$ $\boxed{c = 1}$

(b) [**5 pontos**] A função densidade de probabilidade

$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x) \Rightarrow$

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 3x^2, & 0 \le x < 1 \\ 0, & x \ge 1 \end{cases}$$

(c) [**5 pontos**] $P[1/2 \le X < 3/4]$

$P[1/2 \le x < 3/4] = F_X(3/4) - F_X(1/2) = \left(\frac{3}{4}\right)^3 - \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{27}{64} - \frac{1}{8} = \frac{27-8}{64} = \frac{19}{64} \simeq 0{,}2968$

(d) [**5 pontos**] $P[X = 1]$

$P[X = 1] = 0$

2. Suponha que a probabilidade de você ter febre com a vacina contra a gripe seja 0.005. Se 1000 pessoas recebem a vacina, encontre a probabilidade de que

(a) [**5 pontos**] 1 pessoa tenha febre como resultado;

Podemos aproximar a distribuição binomial pela distribuição de Poisson dado se tratar de um evento raro executado muitas vezes

$\lambda = np = 1000 \times 0.005 = 5 \quad \therefore \quad P[1] = \frac{e^{-5} 5^1}{1!} \simeq 0.0337$

(b) [**5 pontos**] mais de 6 pessoas sofram de febre como resultado

$P[x > 6] = 1 - P[x \le 6] \simeq 0.2378$

3. Seja a seguinte função massa de probabilidade $f_X(x)$

x	$f_X(x)$
0	0.015625
1	0.09375
2	0.234375
3	0.3125
4	0.234375
5	0.09375
6	0.015625

Determine:

(a) [**5 pontos**] $P(X \ge 1)$

$P[X \ge 1] = 1 - P[X = 0] = 0.984375$

(b) [**5 pontos**] $P(2 < X < 5)$

$P[2 < X < 5] = P[x = 3] + P[x = 4] = 0.546875$

(c) [**5 pontos**] $P[X < 5]$

$P(X < 5] = 1 - P[x = 6] - P[x = 5] = 0.890625$

(d) [**5 pontos**] Encontre a função distribuição cumulativa de X como a soma de funções degrau

$$F_X(x) = f_X(0)u(x) + f_X(1)u(x-1) + f_X(2)u(x-2) + f_X(3)u(x-3) + f_X(4)u(x-4) + f_X(5)u(x-5) + f_X(6)u(x-6)$$

$+ f_X(5)u(x-5) + f_X(6)u(x-6)$

4. Você compra um determinado produto. O manual afirma que o tempo de vida T do produto, definido como a quantidade de tempo (em anos) em que o produto funciona corretamente até quebrar, satisfaz

$$P(T \geq t) = e^{-\frac{t}{5}}, t \geq 0.$$

Por exemplo, a probabilidade de que o produto dure mais que (ou igual a 2 anos é $P(T \geq 2) = e^{-\frac{2}{5}} = 0.6703$. Adquiri o produto e utilizei-o durante dois anos sem problemas. Determine:

(a) [**10 pontos**] Qual é a probabilidade de que ele pare no terceiro ano?

Seja A evento em que o produto não funciona no terceiro ano. Seja B o evento o produto fuciona nos primeiro dois anos.

2 3

$P[A|B] = ?$ $\quad P[B] = P[T>2] = e^{-2/5}$

$P[A] = P[2 \leq T \leq 3] = P[T \geq 2] - P[T \geq 3] = e^{-\frac{2}{5}} - e^{-3/5}$

$A \subset B \therefore \quad A \cap B = A$

$$P(A|B) = \frac{P[A \cap B]}{P[B]} = \frac{P[A]}{P[B]} = \frac{e^{-\frac{2}{5}} - e^{-3/5}}{e^{-2/5}} \simeq 0.1813$$

(b) [**10 pontos**] Qual é a probabilidade de que ele pare entre o quarto ano (inclusive) e o sexto ano (inclusive)?

$$P[4 \leq T \leq 6 \mid T \geq 2] = \frac{P[\{4 \leq T \leq 6\} \cap \{T \geq 2\}]}{P[T \geq 2]} = \frac{P[4 \leq T \leq 6]}{P(T \geq 2]}$$

$$= \frac{P[T \geq 4] - P(T \geq 6]}{P(T \geq 2]} = \frac{e^{-4/5} - e^{-6/5}}{e^{-2/5}} = 0.2210$$

5. Na minha cidade, chove em um terço dos dias. Dado que é um dia chuvoso, haverá trânsito intenso com probabilidade 1/2, e dado que não é um dia chuvoso, haverá trânsito intenso com probabilidade 1/4. Se estiver chuvoso e houver trânsito intenso, chego atrasado para o trabalho com probabilidade 1/2. Por outro lado, a probabilidade de estar atrasado é reduzida para 1/8 se não estiver chuvoso e não houver tráfego intenso. Em outras situações (chuvoso e sem tráfego, não chuvoso e tráfego) a probabilidade de atraso é de 0.25. Você escolhe um dia aleatório.

(a) [**10 pontos**] Qual é a probabilidade de não estar chovendo e de haver tráfego intenso e eu não estar atrasado?

(b) [**10 pontos**] Qual é a probabilidade de eu estar atrasado?

(c) [**10 pontos**] Dado que cheguei atrasado ao trabalho, qual a probabilidade de que tenha chovido naquele dia?

Let R be the event that it's rainy, T be the event that there is heavy traffic, and L be the event that I am late for work. As it is seen from the problem statement, we are given conditional probabilities in a chain format. Thus, it is useful to draw a tree diagram. Figure 1.27 shows a tree diagram for this problem. In this figure, each leaf in the tree corresponds to a single outcome in the sample space. We can calculate the probabilities of each outcome in the sample space by multiplying the probabilities on the edges of the tree that lead to the corresponding outcome.

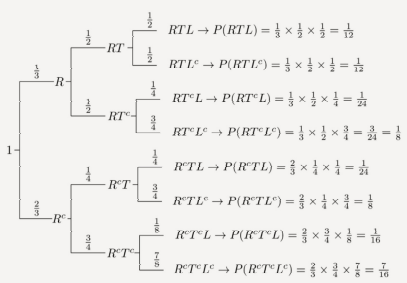


Fig.1.27 - Tree diagram for Problem 5.

a. The probability that it's not raining and there is heavy traffic and I am not late can be found using the tree diagram which is in fact applying the chain rule:

$$\begin{aligned} P(R^c \cap T \cap L^c) &= P(R^c)P(T|R^c)P(L^c|R^c \cap T) \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \\ &= \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

b. The probability that I am late can be found from the tree. All we need to do is sum the probabilities of the outcomes that correspond to me being late. In fact, we are using the law of total probability here.

$$\begin{aligned} P(L) &= P(R,T,L) + P(R,T^c,L) + P(R^c,T,L) + P(R^c,T^c,L) \\ &= \frac{1}{12} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{1}{16} \\ &= \frac{11}{48}. \end{aligned}$$

c. We can find $P(R|L)$ using $P(R|L) = \frac{P(R \cap L)}{P(L)}$. We have already found $P(L) = \frac{11}{48}$, and we can find $P(R \cap L)$ similarly by adding the probabilities of the outcomes that belong to $R \cap L$. In particular,

$$\begin{aligned} P(R \cap L) &= P(R,T,L) + P(R,T^c,L) \\ &= \frac{1}{12} + \frac{1}{24} \\ &= \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

Thus, we obtain

$$\begin{aligned} P(R|L) &= \frac{P(R \cap L)}{P(L)} \\ &= \frac{1}{8} \cdot \frac{48}{11} \\ &= \frac{6}{11}. \end{aligned}$$